CLASSASSIST PRO

Resumen

Este documento presenta la especificación del Sistema ClassAssist Pro: En el contexto universitario actual, los catedráticos requieren herramientas digitales que faciliten la gestión de sus cursos y mejoren la interacción con los estudiantes durante las clases. Muchas de las actividades dentro del aula (control de asistencia, participación, formación de grupos, evaluación) aún se realizan de forma manual, lo cual genera ineficiencias y limita el aprovechamiento del tiempo.
El sistema ClassAssist Pro tiene como propósito proporcionar un conjunto de herramientas integradas que apoyen al catedrático en la gestión y dinamización de sus clases en tiempo real, utilizando tecnologías web accesibles desde cualquier dispositivo.

Especificación del sistema

Tabla de contenido

1. Objetivo del sistema 3
2. Usuarios del sistema 3
2.1 Catedrático 3
2.2 Estudiante 3
3. Descripción de módulos y funcionalidades 3
3.1 Módulo de Gestión de Clases 3
Descripción 3
Funcionalidades 3
3.2 Módulo de Gestión de Estudiantes 4
Descripción 4
Funcionalidades 4
3.3 Módulo de Asistencia con QR 4
Descripción 4
Funcionalidades 4
Seguridad implementada 4
3.4 Módulo de Participación (Ruleta) 5
Descripción 5
Funcionalidades 5
3.5 Módulo de Grupos Aleatorios 5
Descripción 5
Funcionalidades 5
3.6 Módulo de Temporizador 5
Descripción 5
Funcionalidades 5
3.7 Módulo “Pantalla de Clase” 6
Descripción 6
Qué incluye 6
3.8 Módulo de Desempeño de Estudiantes 6
Descripción 6
Funcionalidades 6
3.9 Historial de Grupos 6
Descripción 6

Funcionalidades 6
3.10 Medidor de ruido en clase 7
Descripción 7
Funcionalidades 7
3.11 Exportación a Excel 7
Descripción 7
Funcionalidades 7
3.12 Selfie en Asistencia 7
Descripción 7
Funcionalidades 7
4. Reglas del proyecto 8
5. Modelo de datos (resumen) 8
6. Casos de uso (resumen) 9
7. Resultado esperado 9
8. Rúbrica de calificación 10

1. Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación web que permita:

- Gestionar clases y estudiantes
- Automatizar el registro de asistencia
- Facilitar la participación en clase
- Generar dinámicas grupales
- Proveer métricas básicas de desempeño

2. Usuarios del sistema

2.1 Catedrático

Usuario principal con acceso total.

2.2 Estudiante

Usuario que interactúa principalmente en asistencia y actividades.

3. Descripción de módulos y funcionalidades

3.1 Módulo de Gestión de Clases

Descripción

Este módulo permite al catedrático administrar los cursos que imparte. Es la base del sistema, ya que todas las demás funcionalidades dependen de la existencia de una clase..

Funcionalidades

- CRUD de clases
- Listado clases
- Persistencia en base de datos

3.2 Módulo de Gestión de Estudiantes

Descripción

Permite administrar los estudiantes asociados a una clase, incluyendo la carga masiva desde un archivo Excel.

Funcionalidades

- Ingreso individual
- Carga masiva de estudiantes desde Excel
    - Formato de columnas
        - No. (número)
        - Carné (alfanumérico)
        - Estudiante (nombre – alfanumérico)
        - Correo Electrónico (alfanumérico)
- Validaciones
- Tabla de estudiantes

3.3 Módulo de Asistencia con QR

Descripción

Permite registrar la asistencia de los estudiantes de forma autónoma mediante el escaneo de un código QR proyectado en clase.

Funcionalidades

- Generación de QR dinámico por sesión
- Registro de asistencia por estudiante
- Control de duplicados

Seguridad implementada

- Token dinámico con expiración
- Registro único por estudiante
- Timestamp del registro

3.4 Módulo de Participación (Ruleta)

Descripción

Herramienta que permite seleccionar aleatoriamente a un estudiante presente para fomentar la participación en clase.

Funcionalidades

- Selección aleatoria
- Animación tipo ruleta
- Solo se debe tomar en cuenta a los estudiantes que registraron asistencia a la clase
- Una vez seleccionado un estudiante el catedrático puede hacer preguntas o pedir la participación del estudiante y posteriormente el catedrático puede hacer un registro de calificación y un comentario de la participación del estudiante en el sistema.

3.5 Módulo de Grupos Aleatorios

Descripción

Permite crear grupos de trabajo automáticamente durante la clase.

Funcionalidades

- Definir número de grupos o tamaño
- Generación automática
- Visualización para proyección
- Registro de calificación por grupo
- Solo se debe tomar en cuenta a los estudiantes que registraron asistencia a la clase

3.6 Módulo de Temporizador

Descripción

Permite controlar el tiempo de actividades dentro de la clase.

Funcionalidades

- Configurar duración
- Mostrar cuenta regresiva
- Notificación al finalizar

3.7 Módulo “Pantalla de Clase”

Descripción

Vista centralizada diseñada para ser proyectada en clase, donde el catedrático puede acceder rápidamente a las herramientas principales sin cambiar de pantalla.

Qué incluye

- Código QR de asistencia
- Ruleta de participación
- Visualización de grupos
- Medidor de ruido (si está implementado)
- Temporizador

3.8 Módulo de Desempeño de Estudiantes

Descripción

Permite visualizar el desempeño de los estudiantes mediante un ranking basado en distintos criterios.

Funcionalidades

- Cálculo de puntaje total
- Ordenamiento de estudiantes
- Visualización de ranking: Fórmula de cálculo (asistencia + participación + notas)

3.9 Historial de Grupos

Descripción

Evita que los mismos estudiantes trabajen repetidamente juntos.

Funcionalidades

- Registro de combinaciones anteriores
- Algoritmo que minimiza repeticiones

3.10 Medidor de ruido en clase

Descripción

Permite medir el nivel de ruido del aula utilizando el micrófono del dispositivo.

Funcionalidades

- Captura de audio en tiempo real
- Visualización tipo semáforo o barra

3.11 Exportación a Excel

Descripción

Permite exportar información académica para uso externo.

Funcionalidades

- Exportar asistencia
- Exportar calificaciones
- Generar archivo Excel estructurado

3.12 Selfie en Asistencia

Descripción

Captura imagen al registrar asistencia.

Funcionalidades

- Acceso a cámara
- Almacenamiento de imagen

4. Reglas del proyecto

- Implementar **todas las funcionalidades obligatorias**
- Implementar **mínimo 2 funcionalidades opcionales**
- Implementar mecanismo de autenticación para los catedráticos
- El sistema debe ser demostrable en un escenario real de clase y estar accesible mediante un dominio público en Internet. Asimismo, debe contar con protocolo HTTPS habilitado; no se permitirá la evaluación en entornos locales.

Código	Módulo	Tipo
3.1	Gestión de Clases	✅ Obligatorio
3.2	Gestión de Estudiantes	✅ Obligatorio
3.3	Asistencia con QR	✅ Obligatorio
3.4	Participación (Ruleta)	✅ Obligatorio
3.5	Grupos Aleatorios	✅ Obligatorio
3.6	Temporizador	✅ Obligatorio
3.7	Pantalla de Clase	✅ Obligatorio
3.8	Desempeño de Estudiantes (Ranking)	✅ Obligatorio
3.9	Historial de Grupos	🟡 Opcional
3.10	Medidor de Ruido	🟡 Opcional
3.11	Exportación a Excel	🟡 Opcional
3.12	Selfie en Asistencia	🟡 Opcional

5. Modelo de datos (resumen)

- Clase
- Estudiante
- Sesión
- Asistencia
- Participación
- Grupo
- Calificación

6. Casos de uso (resumen)

- Crear clase
- Cargar estudiantes
- Registrar asistencia
- Seleccionar estudiante
- Crear grupos
- Usar temporizador
- Proyectar pantalla de clase
- Exportar datos

7. Resultado esperado

Un sistema funcional que:

- Permita gestionar una clase completa
- Integre herramientas en tiempo real
- Mejore la interacción profesor-estudiante
- Sea visualmente usable en proyección

8. Rúbrica de calificación

Nombre del estudiante: _____

Categoría	Criterio	Descripción	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
Funcionalidades Obligatorias (50 pts)	Autenticación	Inicio de sesión para catedráticos	5	
	Gestión de clases	CRUD completo y funcional	5	
	Gestión de estudiantes	Carga desde Excel + validaciones	5	
	Asistencia con QR	Generación, lectura y registro correcto	10	
	Ruleta de participación	Selección y registro funcional	7	
	Grupos aleatorios	Generación correcta y visualización	8	
	Temporizador	Cuenta regresiva funcional y visible	5	
	Pantalla de clase	Integración de herramientas en una sola vista	5	
Funcionalidades Opcionales (10 pts)	Implementación	2 funcionalidades opcionales completas	10	
Interfaz de Usuario (10 pts)	Usabilidad	Interfaz clara e intuitiva	3	
	Diseño	Visualmente ordenado	3	
	Proyección	Legible en pantalla grande	2	
	Responsivo	Funciona en dispositivos móviles	2	
Calidad Técnica (10 pts)	Estructura del código	Organización y modularidad	3	
	Buenas prácticas	Código limpio y entendible	3	
	Manejo de errores	Validaciones y control de fallos	4	
Lógica del Sistema (10 pts)	Correctitud	Funcionalidades operan correctamente	5	
	Algoritmos	Uso adecuado en ruleta, grupos, ranking	5	
Presentación (10 pts)	Claridad	Explicación del sistema	3	
	Demo	Funcionamiento en vivo	3	
	Dominio	Conocimiento del proyecto	2	
	Organización	Presentación estructurada	2	
		TOTAL	**100**	
BONUS (+5 pts)	Innovación	Funcionalidad adicional relevante	+2	
	UX/UI destacada	Experiencia sobresaliente	+2	
	Extra técnico	Implementación adicional bien lograda	+1	